# 配置 LUN 存

## SnapCenter Software

NetApp
December 22, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapcenter/install/task_establish_an_iscsi_session.html on December 22, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置 LUN 存储 . . . . . 1
建立 iSCSI 会话 . . . . . 1
断开 iSCSI 会话的连接 . . . . . 2
创建和管理 igroup . . . . . 2
创建和管理磁盘 . . . . . 4

# 配置 LUN 存储

您可以使用 SnapCenter 配置 FC 连接或 iSCSI 连接的 LUN 。您还可以使用 SnapCenter 将现有 LUN 连接到 Windows 主机。

LUN 是 SAN 配置中的基本存储单元。Windows 主机将系统上的 LUN 视为虚拟磁盘。有关详细信息，请参见 "《 ONTAP 9 SAN 配置指南》"。

## 建立 iSCSI 会话

如果您使用 iSCSI 连接到 LUN ，则必须在创建 LUN 之前建立 iSCSI 会话以启用通信。

- 开始之前 *
- 您必须已将存储系统节点定义为 iSCSI 目标。
- 您必须已在存储系统上启动 iSCSI 服务。 "了解更多信息。"
- 关于此任务 *

您只能在从 IPv6 到 IPv6 或从 IPv4 到 IPv4 的相同 IP 版本之间建立 iSCSI 会话。

您可以使用链路本地 IPv6 地址进行 iSCSI 会话管理，并且只有当主机和目标位于同一子网中时，才能在两者之间进行通信。

如果更改 iSCSI 启动程序的名称，对 iSCSI 目标的访问将受到影响。更改名称后，您可能需要重新配置启动程序访问的目标，以便它们能够识别新名称。更改 iSCSI 启动程序的名称后，必须确保重新启动主机。

如果主机具有多个 iSCSI 接口，则在使用第一个接口上的 IP 地址与 SnapCenter 建立 iSCSI 会话后，您将无法使用其他 IP 地址从另一个接口建立 iSCSI 会话。

- 步骤 *
  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
  2. 在主机页面中，单击 * iSCSI 会话 * 。
  3. 从 * Storage Virtual Machine* 下拉列表中，选择 iSCSI 目标的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
  4. 从 * 主机 * 下拉列表中，选择会话的主机。
  5. 单击 * 建立会话 * 。

     此时将显示建立会话向导。

  6. 在建立会话向导中，确定目标：

| 在此字段中 ... | 输入 ... |
|---|---|
| 目标节点名称 | iSCSI 目标的节点名称<br><br>如果存在现有目标节点名称，则此名称将以只读格式显示。 |

| 在此字段中 ... | 输入 ... |
| --- | --- |
| 目标门户地址 | 目标网络门户的 IP 地址 |
| 目标门户端口 | 目标网络门户的 TCP 端口 |
| 启动程序门户地址 | 启动程序网络门户的 IP 地址 |

7. 对输入内容感到满意后，单击 * 连接 * 。

   SnapCenter 将建立 iSCSI 会话。

8. 重复此操作步骤，为每个目标建立一个会话。

# 断开 iSCSI 会话的连接

有时，您可能需要将 iSCSI 会话与具有多个会话的目标断开连接。

- 步骤 *
  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
  2. 在主机页面中，单击 * iSCSI 会话 * 。
  3. 从 * Storage Virtual Machine* 下拉列表中，选择 iSCSI 目标的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
  4. 从 * 主机 * 下拉列表中，选择会话的主机。
  5. 从 iSCSI 会话列表中，选择要断开连接的会话，然后单击 * 断开会话 * 。
  6. 在断开会话对话框中，单击 * 确定 * 。

     SnapCenter 会断开 iSCSI 会话的连接。

# 创建和管理 igroup

您可以创建启动程序组（ igroup ）来指定哪些主机可以访问存储系统上的给定 LUN 。您可以使用 SnapCenter 在 Windows 主机上创建，重命名，修改或删除 igroup 。

## 创建 igroup

您可以使用 SnapCenter 在 Windows 主机上创建 igroup 。将 igroup 映射到 LUN 时，可以在创建磁盘或连接磁盘向导中使用此 igroup 。

- 步骤 *
  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
  2. 在主机页面中，单击 * igroup* 。
  3. 在启动程序组页面中，单击 * 新建 * 。

4. 在创建 igroup 对话框中，定义 igroup：

| 在此字段中 ... | 执行此操作 ... |
|---|---|
| 存储系统 | 为要映射到 igroup 的 LUN 选择 SVM 。 |
| 主机 | 选择要创建 igroup 的主机。 |
| igroup 名称 | 输入 igroup 的名称。 |
| 启动程序 | 选择启动程序。 |
| Type | 选择启动程序类型 iSCSI ， FCP 或混合（ FCP 和 iSCSI ）。 |

5. 对输入的内容感到满意后，单击 * 确定 * 。

   SnapCenter 会在存储系统上创建 igroup 。

## 重命名 igroup

您可以使用 SnapCenter 重命名现有 igroup 。

- 步骤 *
  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
  2. 在主机页面中，单击 * igroup* 。
  3. 在启动程序组页面中，单击 * Storage Virtual Machine* 字段以显示可用 SVM 的列表，然后为要重命名的 igroup 选择 SVM 。
  4. 在 SVM 的 igroup 列表中，选择要重命名的 igroup ，然后单击 * 重命名 * 。
  5. 在重命名 igroup 对话框中，输入 igroup 的新名称，然后单击 * 重命名 * 。

## 修改 igroup

您可以使用 SnapCenter 向现有 igroup 添加 igroup 启动程序。创建 igroup 时，只能添加一个主机。如果要为集群创建 igroup ，可以修改 igroup 以将其他节点添加到该 igroup 。

- 步骤 *
  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
  2. 在主机页面中，单击 * igroup* 。
  3. 在启动程序组页面中，单击 * Storage Virtual Machine* 字段以显示可用 SVM 的下拉列表，然后为要修改的 igroup 选择 SVM 。
  4. 在 igroup 列表中，选择一个 igroup ，然后单击 * 将启动程序添加到 igroup* 。
  5. 选择一个主机。

6. 选择启动程序并单击 * 确定 * 。

### 删除 igroup

您可以使用 SnapCenter 删除不再需要的 igroup 。

- 步骤 *

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
2. 在主机页面中，单击 * igroup* 。
3. 在启动程序组页面中，单击 * Storage Virtual Machine* 字段以显示可用 SVM 的下拉列表，然后为要删除的 igroup 选择 SVM 。
4. 在 SVM 的 igroup 列表中，选择要删除的 igroup ，然后单击 * 删除 * 。
5. 在删除 igroup 对话框中，单击 * 确定 * 。

   SnapCenter 将删除 igroup 。

# 创建和管理磁盘

## Windows 主机将存储系统上的 LUN 视为虚拟磁盘。您可以使用 SnapCenter 创建和配置 FC 连接或 iSCSI 连接的 LUN 。

> SnapCenter 不支持重命名磁盘。如果重命名由 SnapCenter 管理的磁盘， SnapCenter 操作将失败。

### 查看主机上的磁盘

您可以查看使用 SnapCenter 管理的每个 Windows 主机上的磁盘。

- 步骤 *

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
2. 在主机页面中，单击 * 磁盘 * 。
3. 从 * 主机 * 下拉列表中选择主机。

   此时将列出这些磁盘。

### 查看集群模式磁盘

您可以查看使用 SnapCenter 管理的集群上的集群磁盘。只有在从主机下拉列表中选择集群时，才会显示集群磁盘。

- 步骤 *

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
2. 在主机页面中，单击 * 磁盘 * 。

3. 从 * 主机 * 下拉列表中选择集群。

   此时将列出这些磁盘。

## 创建 FC 连接或 iSCSI 连接的 LUN 或磁盘

Windows 主机将存储系统上的 LUN 视为虚拟磁盘。您可以使用 SnapCenter 创建和配置 FC 连接或 iSCSI 连接的 LUN 。

- 您需要的内容 *
- 您必须已为存储系统上的 LUN 创建卷。

  此卷应仅包含 LUN ，而只能包含使用 SnapCenter 创建的 LUN 。

  > 除非已拆分此克隆，否则无法在 SnapCenter 创建的克隆卷上创建 LUN 。

- 您必须已在存储系统上启动 FC 或 iSCSI 服务。
- 如果您使用的是 iSCSI ，则必须已与存储系统建立 iSCSI 会话。
- 适用于 Windows 的 SnapCenter 插件软件包只能安装在要创建磁盘的主机上。
- 关于此任务 *
- 除非 LUN 由 Windows Server 故障转移集群中的主机共享，否则不能将 LUN 连接到多个主机。
- 如果 LUN 由使用 CSV （集群共享卷）的 Windows Server 故障转移集群中的主机共享，则必须在拥有集群组的主机上创建磁盘。
- 步骤 *
  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
  2. 在主机页面中，单击 * 磁盘 * 。
  3. 从 * 主机 * 下拉列表中选择主机。
  4. 单击 * 新建 * 。

     此时将打开创建磁盘向导。

  5. 在 LUN 名称页面上，确定 LUN ：

| 在此字段中 ... | 执行此操作 ... |
|---|---|
| 存储系统 | 为 LUN 选择 SVM 。 |
| LUN 路径 | 单击 * 浏览 * 以选择包含 LUN 的文件夹的完整路径。 |
| LUN name | 输入 LUN 的名称。 |

| 在此字段中 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 集群大小 | 选择集群的 LUN 块分配大小。<br><br>集群大小取决于操作系统和应用程序。 |
| LUN 标签 | 或者，输入 LUN 的描述性文本。 |

6. 在磁盘类型页面上，选择磁盘类型：

| 选择 ... | 条件 |
| --- | --- |
| 专用磁盘 | LUN 只能由一台主机访问。<br><br>忽略 * 资源组 * 字段。 |
| 共享磁盘 | LUN 由 Windows Server 故障转移集群中的主机共享。<br><br>在 * 资源组 * 字段中输入集群资源组的名称。您只需要在故障转移集群中的一个主机上创建磁盘。 |
| 集群共享卷（CSV） | LUN 由使用 CSV 的 Windows Server 故障转移集群中的主机共享。<br><br>在 * 资源组 * 字段中输入集群资源组的名称。确保要创建磁盘的主机是集群组的所有者。 |

7. 在驱动器属性页面上，指定驱动器属性：

| 属性 | **Description** |
| --- | --- |
| 自动分配挂载点 | SnapCenter 会根据系统驱动器自动分配卷挂载点。<br><br>例如，如果系统驱动器为 C：，则 auto assign 会在 C： 驱动器（C： \scmnpt\）下创建一个卷挂载点。共享磁盘不支持自动分配。 |
| 分配驱动器号 | 将磁盘挂载到相邻下拉列表中选择的驱动器。 |
| 使用卷挂载点 | 将磁盘挂载到相邻字段中指定的驱动器路径。<br><br>卷挂载点的根目录必须归要创建磁盘的主机所有。 |
| 请勿分配驱动器号或卷挂载点 | 如果您希望在 Windows 中手动挂载磁盘，请选择此选项。 |

| 属性 | Description |
| --- | --- |
| LUN 大小 | 指定 LUN 大小；最小值为 150 MB 。<br><br>在相邻下拉列表中选择 MB ， GB 或 TB 。 |
| 对托管此 LUN 的卷使用精简配置 | 对 LUN 进行精简配置。<br><br>精简配置一次只会根据需要分配尽可能多的存储空间，从而使 LUN 能够高效地增长到最大可用容量。<br><br>确保卷上有足够的可用空间来容纳您认为需要的所有 LUN 存储。 |
| 选择分区类型 | 为 GUID 分区表选择 GPT 分区，为主启动记录选择 MBR 分区。<br><br>发生原因分区可能会在 Windows Server 故障转移集群中出现 MBR 不对齐问题。<br><br>不支持统一可扩展固件接口（ Unified 可扩展固件接口， UEFI ）分区磁盘。 |

8. 在映射 LUN 页面上，选择主机上的 iSCSI 或 FC 启动程序：

| 在此字段中 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 主机 | 双击集群组名称以显示一个下拉列表，其中显示了属于集群的主机，然后选择启动程序的主机。<br><br>只有当 LUN 由 Windows Server 故障转移集群中的主机共享时，才会显示此字段。 |
| 选择主机启动程序 | 选择 * 光纤通道 * 或 * iSCSI * ，然后选择主机上的启动程序。<br><br>如果您使用的是具有多路径 I/O （ MPIO ）的 FC ，则可以选择多个 FC 启动程序。 |

9. 在组类型页面上，指定是要将现有 igroup 映射到 LUN ，还是要创建新的 igroup ：

| 选择 ... | 条件 |
| --- | --- |
| 为选定启动程序创建新的 igroup | 要为选定启动程序创建新的 igroup 。 |

| 选择 ... | 条件 |
| --- | --- |
| 选择一个现有 igroup 或为选定启动程序指定一个新的 igroup | 您希望为选定启动程序指定一个现有 igroup ，或者使用指定的名称创建一个新的 igroup 。<br><br>在 * igroup name* 字段中键入 igroup 名称。键入现有 igroup 名称的前几个字母以自动填写此字段。 |

10. 在摘要页面上，查看您选择的内容，然后单击 * 完成 * 。

    SnapCenter 将创建 LUN 并将其连接到主机上的指定驱动器或驱动器路径。

## 调整磁盘大小

您可以根据存储系统需要的变化增加或减小磁盘大小。

- 关于此任务 *
- 对于精简配置的 LUN ， ONTAP LUN 几何大小显示为最大大小。
- 对于厚配置 LUN ，可扩展大小（卷中的可用大小）显示为最大大小。
- 具有 MBR 模式分区的 LUN 的大小限制为 2 TB 。
- 具有 GPT 模式分区的 LUN 的存储系统大小限制为 16 TB 。
- 最好在调整 LUN 大小之前创建 Snapshot 副本。
- 如果需要从调整 LUN 大小之前创建的 Snapshot 副本还原 LUN ， SnapCenter 会自动将 LUN 大小调整为 Snapshot 副本的大小。

  执行还原操作后，必须从调整大小后创建的 Snapshot 副本还原在调整 LUN 大小后添加到 LUN 中的数据。

- 步骤 *

  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
  2. 在主机页面中，单击 * 磁盘 * 。
  3. 从主机下拉列表中选择主机。

     此时将列出这些磁盘。

  4. 选择要调整大小的磁盘，然后单击 * 调整大小 * 。
  5. 在调整磁盘大小对话框中，使用滑块工具指定磁盘的新大小，或者在大小字段中输入新大小。

     > 如果您手动输入大小，则需要在大小字段外单击，然后才能正确启用缩减或扩展按钮。此外，您还必须单击 MB ， GB 或 TB 以指定度量单位。

  6. 对输入的内容感到满意后，根据需要单击 * 缩减 * 或 * 扩展 * 。

     SnapCenter 会调整磁盘大小。

## 连接磁盘

您可以使用连接磁盘向导将现有 LUN 连接到主机，或者重新连接已断开连接的 LUN 。

- 您需要的内容 *
- 您必须已在存储系统上启动 FC 或 iSCSI 服务。
- 如果您使用的是 iSCSI ，则必须已与存储系统建立 iSCSI 会话。
- 除非 LUN 由 Windows Server 故障转移集群中的主机共享，否则不能将 LUN 连接到多个主机。
- 如果 LUN 由使用 CSV （集群共享卷）的 Windows Server 故障转移集群中的主机共享，则必须将磁盘连接到拥有集群组的主机上。
- 适用于 Windows 的插件只需安装在要连接磁盘的主机上。
- 步骤 *

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
2. 在主机页面中，单击 * 磁盘 * 。
3. 从 * 主机 * 下拉列表中选择主机。
4. 单击 * 连接 * 。

   此时将打开连接磁盘向导。

5. 在 LUN 名称页面上，确定要连接到的 LUN ：

| 在此字段中 ... | 执行此操作 ... |
|---|---|
| 存储系统 | 为 LUN 选择 SVM 。 |
| LUN 路径 | 单击 * 浏览 * 以选择包含 LUN 的卷的完整路径。 |
| LUN name | 输入 LUN 的名称。 |
| 集群大小 | 选择集群的 LUN 块分配大小。<br><br>集群大小取决于操作系统和应用程序。 |
| LUN 标签 | 或者，输入 LUN 的描述性文本。 |

6. 在磁盘类型页面上，选择磁盘类型：

| 选择 ... | 条件 |
|---|---|
| 专用磁盘 | LUN 只能由一台主机访问。 |

| 选择 ... | 条件 |
| --- | --- |
| 共享磁盘 | LUN 由 Windows Server 故障转移集群中的主机共享。<br><br>您只需将磁盘连接到故障转移集群中的一台主机即可。 |
| 集群共享卷（CSV） | LUN 由使用 CSV 的 Windows Server 故障转移集群中的主机共享。<br><br>确保要连接到磁盘的主机是集群组的所有者。 |

7. 在驱动器属性页面上，指定驱动器属性：

| 属性 | **Description** |
| --- | --- |
| 自动分配 | 让 SnapCenter 根据系统驱动器自动分配卷挂载点。<br><br>例如，如果系统驱动器为 C：，则 auto assign 属性会在 C： 驱动器（C： \scmnpt\）下创建一个卷挂载点。共享磁盘不支持自动分配属性。 |
| 分配驱动器号 | 将磁盘挂载到相邻下拉列表中选择的驱动器。 |
| 使用卷挂载点 | 将磁盘挂载到相邻字段中指定的驱动器路径。<br><br>卷挂载点的根目录必须归要创建磁盘的主机所有。 |
| 请勿分配驱动器号或卷挂载点 | 如果您希望在 Windows 中手动挂载磁盘，请选择此选项。 |

8. 在映射 LUN 页面上，选择主机上的 iSCSI 或 FC 启动程序：

| 在此字段中 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 主机 | 双击集群组名称以显示一个下拉列表，其中显示了属于集群的主机，然后选择启动程序的主机。<br><br>只有当 LUN 由 Windows Server 故障转移集群中的主机共享时，才会显示此字段。 |
| 选择主机启动程序 | 选择 * 光纤通道 * 或 * iSCSI *，然后选择主机上的启动程序。<br><br>如果将 FC 与 MPIO 结合使用，则可以选择多个 FC 启动程序。 |

9. 在组类型页面上，指定要将现有 igroup 映射到 LUN 还是创建新的 igroup：

| 选择 ... | 条件 |
| --- | --- |
| 为选定启动程序创建新的 igroup | 要为选定启动程序创建新的 igroup 。 |
| 选择一个现有 igroup 或为选定启动程序指定一个新的 igroup | 您希望为选定启动程序指定一个现有 igroup ，或者使用指定的名称创建一个新的 igroup 。<br><br>在 * igroup name* 字段中键入 igroup 名称。键入现有 igroup 名称的前几个字母以自动填写此字段。 |

10. 在摘要页面上，查看所做的选择并单击 * 完成 * 。

    SnapCenter 会将 LUN 连接到主机上的指定驱动器或驱动器路径。

## 断开磁盘连接

您可以在不影响 LUN 内容的情况下将 LUN 与主机断开连接，但有一个例外：如果在拆分克隆之前断开克隆的连接，则克隆的内容将丢失。

- 您需要的内容 *
- 确保 LUN 未被任何应用程序使用。
- 确保监控软件不会监控 LUN 。
- 如果 LUN 是共享的，请确保从 LUN 中删除集群资源依赖关系，并验证集群中的所有节点是否均已打开电源，正常运行并可供 SnapCenter 使用。
- 关于此任务 *

如果断开 SnapCenter 创建的 FlexClone 卷中的 LUN ，并且该卷上没有连接任何其他 LUN ，则 SnapCenter 会删除该卷。断开 LUN 连接之前， SnapCenter 会显示一条消息，警告您可能会删除 FlexClone 卷。

为避免自动删除 FlexClone 卷，应在断开最后一个 LUN 的连接之前重命名此卷。重命名卷时，请确保更改多个字符，而不仅仅是名称中的最后一个字符。

- 步骤 *
  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
  2. 在主机页面中，单击 * 磁盘 * 。
  3. 从 * 主机 * 下拉列表中选择主机。

     此时将列出这些磁盘。
  4. 选择要断开连接的磁盘，然后单击 * 断开连接 * 。
  5. 在断开磁盘连接对话框中，单击 * 确定 * 。

     SnapCenter 将断开磁盘连接。

## 删除磁盘

您可以删除不再需要的磁盘。删除磁盘后，您将无法取消删除该磁盘。

- 步骤 *
  1. 在左侧导航窗格中，单击 * 主机 * 。
  2. 在主机页面中，单击 * 磁盘 * 。
  3. 从 * 主机 * 下拉列表中选择主机。

     此时将列出这些磁盘。
  4. 选择要删除的磁盘，然后单击 * 删除 * 。
  5. 在删除磁盘对话框中，单击 * 确定 * 。

     SnapCenter 将删除该磁盘。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.